

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION

Об автоматическом останове ГПА №1,2 на КС-1/
On the automatic shutdown of GCU №1,2 at CS-1
от / dated 20.04.2019

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Главного инженера УТГ «Шымкент» Семизекова Б., Зам. Главного инженера УТГ «Шымкент» Сю Дауло, Начальника Компрессорной Службы УТГ "Шымкент» Абдиева Н., Зам. Начальника Компрессорной Службы УТГ "Шымкент» Лю Ян, Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Даутбекова У., Зам. Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Лю Сунлинь, Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Тлегенова А., И.О. начальника КС-1 «Алимтау» Ду Ипэн, Зам. Начальника КС-1 «Алимтау» Ахметова Э.А., Вед. инженера эксплуатации КС-1 «Алимтау» Алибаева Ж., Ведущего инженера ЭВС и ЭХЗ Ескалиева Б., Сменного инженера КС-1 «Алимтау» Умитчинов А. / Chief Engineer GTA «Shymkent» B. Semmyzekov, Deputy Chief Engineer GTA «Shymkent» Xu Daluo, Head of the Compressor Service GTA «Shymkent» N. Abdiyev, Deputy Head of the Compressor Service GTA «Shymkent» Liu yang, Head of Instrumentation Service GTA «Shymkent» U. Dautbekov, Deputy Head of Instrumentation Service GTA «Shymkent» Liu Songlin, Head of PWS&CP Service GTA Shymkent A. Tlegenov, Acting Head of CS-1 Alimtau Du Yipen, Deputy Head of CS-1 Alimtau E. Akhmetov, Leading engineer on operation Zh. Alibaev, Leading engineer of PWS & CP of CS-1 Alimtau B. Escaliev, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A. Umitchinov.

2. Установленный на момент поломки режим функционирования КС / Mode of the CS operation in the time of breakdown:

В работе ГПА № 1,2/ Operated GCU № 1,2

В резерве ГПА № 3/ Standby GCU № 3

3. Дата и время поломки / Date and time of the breakdown: 20.04.2019г. 17:20 ч.

4. Обстоятельства, при которых произошла поломка (принятые меры для восстановления работы режима в трассе) / Circumstances during which the breakdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Во время переключения ГПЭС с №2 на №3 произошел автоматический останов ГПА № 1, 2. В 17:15 Ведущий инженер ЭВС и ЭХЗ КС-1 Ескалиев Б. доложил по рации сменному инженеру КС-1 Умитчинову А. о переводе тумблера панели ГПЭС №3 в режим управления «АВТО», но ошибочно произвел перевод тумблера панели рабочего ГПЭС №2 в режим «АВТО», который на тот момент работал в «Ручном» режиме. Это привело к сбросу нагрузки с ГПЭС №2, так как произошла потеря электропитания на шинах МСС. Система дала команду на запуск АДЭС и подачу электропитание на шины питания МСС. На блоке управления синхронизацией ГПЭС и АДЭС Ведущим инженером ЭВС и ЭХЗ КС-1 Ескалиев Б. был переведен тумблер синхронизации нагрузки «ВРУЧНОЙ» режим и произвел попытку синхронизации ГПЭС №2 и АДЭС, но безуспешно. После чего запустил ГПЭС №3 и повторил попытку синхронизации с АДЭС, синхронизация не произошла. После, он направился в МСС, чтобы проверить на признаки ошибок или дефектов фидеров ГПЭС №2 и ГПЭС №3. Ошибки на выключателях отсутствовали.

В 17:19 при повторной синхронизации в «РУЧНОМ» режиме ГПЭС №2 синхронизировался с АДЭС.

В 17:20 при спешке Ведущему инженеру ЭВС и ЭХЗ КС-1 Ескалиев Б. показалось что ГПЭС №2 полностью взял нагрузку и остановил АДЭС переключив на стоп, оказалось что нагрузка полностью не передано на ГПЭС №2 что привело к Автоматическому останову ГПА №1,2.

В 17:23 после этого Ведущий инженер ЭВС и ЭХЗ КС-1 Ескалиев Б. дал нагрузку на ГПЭС №2 и замыкание цепи электропитания на МСС.

17:35 Пуск ГПА №3.

18:20 Пуск ГПА №1.

During the switching of the GPPG from №2 to №3, the automatic shutdown of the GCU №1,2 occurred.

At 17:15 B. Escaliev, Leading Engineer of the PWS and CP CS-1, reported on radio to the shift engineer CS-1 A. Umitchinov about transferring GPPG №3 to the «Auto» mode and mistakenly switched the toggle switch on the operating GPPG №2 to the «Auto» mode, Which at that time worked in the «Manual» mode. This led to a load shedding with GPPG №2, as there was a loss of power on the MCC tires. The system gave the command to start the Diesel Generator and supply power to the MCC power supply bus with the Diesel Generator. Then, on the synchronization unit, the Leading Engineer of the PWS and CP CS-1, Escaliev B. switched the load synchronization toggle switch to the «manual» control mode and attempted to synchronize GPPG №2 and Diesel Generator, but without success. After that, he started GPPG №3 and repeated the attempt to synchronize with Diesel Generator, no synchronization occurred. After these actions, he went to the MCC to check for signs of errors or defects in the feeders (circuit breakers of the introductory automat) of GPPG №2 and GPPG №3. Errors on the switches were missing.

At 17:19, when re-synchronizing in manual mode, GPPG №2 was synchronized with Diesel Generator and took over the load and Diesel Generator switched to load shedding.

At 17:20, in a hurry, B. Escaliev, Leading Engineer of the PWS and CP CS-1, it seemed that GPPG №2 took the load completely and stopped the Diesel Generator by switching to a stop, it turned out that the load was not completely transferred to GPPG №2, which led to the automatic shutdown of GCU №1,2.

At 17:23 after that, the Leading Engineer of the PWS and CP CS-1, Eskaliev B., gave the load to GPPG №2 and the closure of the power supply circuit to the MCC.

17:35 Start GCU №3.

18:20 Start GCU №1.

5. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Не обнаружено.

Not found.

6. Заключение (пригодность восстановленного оборудования к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered equipment for further operation):

ГПЭС №2 выведен в режим работы. / GPPG №2 put into operation

АДЭС выведен в режим «резерв» / Diesel Generator was put into the "reserve" mode

ГПА №1 в работе, ГПА №2 в резерве / GCU №1 in work, GCU №2 in reserve

Принятые меры для устранения причин поломки и мероприятия по недопущению аналогичной поломки / Actions taken to prevent similar breakdown and measures performed to eliminate the reasons of breakdown:

Сменному персоналу усилить контроль за состоянием и параметрами работы ГПЭС №2,3 и АДЭС / Shift personnel to strengthen control over the state and parameters of the GPPG №2.3 and Diesel Generator

7. Примечание / Notes:

8. Приложение / Attachment: Фото №1

Зам. Главного инженера УТГ «Шымкент» /
Deputy Chief engineer of GTA Shymkent

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Head of Compressor Service GTA Shymkent

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Deputy Head of Compressor Service GTA Shymkent

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS&CP Service GTA Shymkent

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» /
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» /
Deputy Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

✓ И.О.начальник КС-1 / Acting Head of CS-1

Жеңиш Жон 23.04.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. начальника КС-1 / Deputy head of CS-1

Алимов А.А. 23.04.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер эксплуатации КС-1 /
Leading engineer on operation of CS-1

Алибаев Н. 23.04.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий Инженер ЭВС и ЭХЗ КС-1 /
Leading Engineer of PWS & CP of CS-1

Скачков Б. 23.04.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер КС-1 /
Shift engineer of CS-1

Умитшинов А.А. 23.04.2019
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Фото 1.

